

高校1年 HS-MATH1-U03 二次関数

問題プリント 二次関数 問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問 260 点 対応する授業プリント：HS-MATH1-U03-LESSON

A 基本確認

20 問

B 標準演習

20 問

C 思考力・記述応用

10 問

D 典型誤答訂正

10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	頂点 $(1, -4)$ 、軸 $x = 1$	2
A-02	頂点 $(3, 6)$ 、軸 $x = 3$	2
A-03	頂点 $(-2, -3)$ 、軸 $x = -2$	2
A-04	頂点 $(0, 3)$ 、軸 $x = 0$	2
A-05	頂点 $(1, -4)$ 、軸 $x = 1$	2
A-06	頂点 $(4, -2)$ 、軸 $x = 4$	2
A-07	イ 頂点 $(5, -5)$ 、下に凸	2
A-08	イ 頂点 $(4, 4)$ 、下に凸	2
A-09	ウ 頂点 $(2, -4)$ 、下に凸	2
A-10	ウ 頂点 $(-1, -6)$ 、上に凸	2
A-11	最大値 -1 ($x = 0$)	2
A-12	最大値 5 ($x = -4$)	2
A-13	最大値 -1 ($x = -3$)	2
A-14	最小値 6 ($x = -4$)	2
A-15	最小値 -2 ($x = 3$)	2
A-16	イ 2個	2
A-17	ア 0個	2
A-18	ウ 2個	2
A-19	イ 1個	2
A-20	イ 2個	2
B-01	最大値 49 ($x = 5$)、最小値 25 ($x = 3$)	4
B-02	最大値 6 ($x = 0$)、最小値 -2 ($x = 2$)	4
B-03	最大値 -7 ($x = 1$)、最小値 -55 ($x = -3$)	4
B-04	最大値 -1 ($x = 2$)、最小値 -33 ($x = 6$)	4
B-05	最大値 18 ($x = -3$)、最小値 3 ($x = 0$)	4

番号	正答	配点
B-06	最大値 -2 ($x = 2$)、最小値 -34 ($x = 6$)	4
B-07	$y = 2x^2 + 1$	4
B-08	$y = x^2 - 5x + 4$	4
B-09	$y = -x^2 + 2x + 6$	4
B-10	$y = x^2 - 2x + 5$	4
B-11	$-6 < x < 3$	4
B-12	$-5 < x < -1$	4
B-13	$-2 \leq x \leq 4$	4
B-14	$x < -3, 0 < x$	4
B-15	$x < 1, 3 < x$	4
B-16	$y = 2x^2 - 4x$	4
B-17	$y = -x^2 - 8x - 16$	4
B-18	$y = 2x^2 + 20x + 51$	4
B-19	$y = -2x^2 + 20x - 51$	4
B-20	$y = -x^2 - 12x - 32$	4
C-01	$a < 0$ のとき $m(a) = 0$ ($x = 0$)、 $0 \leq a \leq 2$ のとき $m(a) = -a^2$ ($x = a$)、...	8
C-02	$a < 0$ のとき $m(a) = 2$ ($x = 0$)、 $0 \leq a \leq 3$ のとき $m(a) = -a^2 + 2$ ($x = a$)、...	8
C-03	$a < 0$ のとき $m(a) = -1$ ($x = 0$)、 $0 \leq a \leq 4$ のとき $m(a) = -a^2 - 1$ ($x = a$)、...	8
C-04	$-4 < m < 3$	8
C-05	$-6 < m < 7$	8
C-06	$-8 < m < 7$	8
C-07	エ 軸 $x = 3$ が定義域の外 (左) にあり、定義域で増加するので、最小値は $x = 5$ のときの 8	8
C-08	エ 軸 $x = 3$ が定義域の外 (左) にあり、定義域で増加するので、最小値は $x = 6$ のときの 12	8
C-09	1 ($x = 2$)	8
C-10	$9\sqrt{3}$ ($x = 6$)	8
D-01	頂点 $(-2, 3)$	6
D-02	頂点 $(-1, -4)$	6
D-03	頂点 $(-4, -11)$	6
D-04	最大値 11 ($x = -2$)、最小値 2 ($x = 1$)	6
D-05	最大値 5 ($x = -2$)、最小値 1 ($x = 0$)	6
D-06	最大値 6 ($x = 0$)、最小値 -3 ($x = 3$)	6
D-07	$-4 < x < -3$	6
D-08	$-5 < x < 1$	6
D-09	$-4 < k < 0, 0 < k < 4$	6

番号	正答	配点
D-10	$-6 < k < 0, 0 < k < 6$	6
合計		260

A 基本確認

A-01 正答 頂点 $(1, -4)$ 、軸 $x = 1$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 2x^2 - 4x - 2$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。

思考の糸口 頂点・軸は基本形 $a(x - p)^2 + q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x を含む項を x^2 の係数 2 でくくる。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、 $y = 2(x - 1)^2 - 4$ とする。
3. 頂点 $(1, -4)$ 、軸 $x = 1$ 。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot 2} = 1$ 。頂点の y 座標は $x = 1$ を代入して -4 。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい（1点）
- 頂点と軸を両方正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $(x - p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p, q)$ とする誤り。
- 軸を「 $x = 1$ 」の方程式で書かない誤り。

検算 $x = 1$ を元の式に代入して $y = -4$ になることを確かめる。

A-02 正答 頂点 (3, 6)、軸 $x = 3$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y = -x^2 + 6x - 3$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。思考の糸口 頂点・軸は基本形 $a(x - p)^2 + q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x を含む項を x^2 の係数 -1 でくくる。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、 $y = -(x - 3)^2 + 6$ とする。
3. 頂点 (3, 6)、軸 $x = 3$ 。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \cdot -1} = 3$ 。頂点の y 座標は $x = 3$ を代入して 6。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい (1点)
- 頂点と軸を両方正しく答えている (1点)

よくあるミス

- $(x - p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p, q)$ とする誤り。
- 軸を「 $x = 3$ 」の方程式で書かない誤り。

検算 $x = 3$ を元の式に代入して $y = 6$ になることを確かめる。**A-03** 正答 頂点 (-2, -3)、軸 $x = -2$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y = x^2 + 4x + 1$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。思考の糸口 頂点・軸は基本形 $a(x - p)^2 + q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x^2 の係数は 1 なので、そのまま平方完成する。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、 $y = (x + 2)^2 - 3$ とする。
3. 頂点 (-2, -3)、軸 $x = -2$ 。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \cdot 1} = -2$ 。頂点の y 座標は $x = -2$ を代入して -3。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい (1点)
- 頂点と軸を両方正しく答えている (1点)

よくあるミス

- $(x - p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p, q)$ とする誤り。
- 軸を「 $x = -2$ 」の方程式で書かない誤り。

検算 $x = -2$ を元の式に代入して $y = -3$ になることを確かめる。

A-04 正答 頂点 $(0, 3)$ 、軸 $x = 0$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 3x^2 + 3$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。思考の糸口 頂点・軸は基本形 $a(x - p)^2 + q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x を含む項を x^2 の係数 3 でくくる。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、 $y = 3x^2 + 3$ とする。
3. 頂点 $(0, 3)$ 、軸 $x = 0$ 。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{0}{2 \cdot 3} = 0$ 。頂点の y 座標は $x = 0$ を代入して 3。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい (1点)
- 頂点と軸を両方正しく答えている (1点)

よくあるミス

- $(x - p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p, q)$ とする誤り。
- 軸を「 $x = 0$ 」の方程式で書かない誤り。

検算 $x = 0$ を元の式に代入して $y = 3$ になることを確かめる。**A-05** 正答 頂点 $(1, -4)$ 、軸 $x = 1$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y = x^2 - 2x - 3$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。思考の糸口 頂点・軸は基本形 $a(x - p)^2 + q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x^2 の係数は 1 なので、そのまま平方完成する。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、 $y = (x - 1)^2 - 4$ とする。
3. 頂点 $(1, -4)$ 、軸 $x = 1$ 。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot 1} = 1$ 。頂点の y 座標は $x = 1$ を代入して -4 。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい (1点)
- 頂点と軸を両方正しく答えている (1点)

よくあるミス

- $(x - p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p, q)$ とする誤り。
- 軸を「 $x = 1$ 」の方程式で書かない誤り。

検算 $x = 1$ を元の式に代入して $y = -4$ になることを確かめる。

A-06 正答 頂点 $(4, -2)$ 、軸 $x = 4$

2点

計算力・基本操作の反復

放物線 $y = -x^2 + 8x - 18$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。思考の糸口 頂点・軸は基本形 $a(x - p)^2 + q$ から読み取れるので、平方完成する。

解法

1. x を含む項を x^2 の係数 -1 でくくる。
2. x の係数の半分の2乗を足して引き、 $y = -(x - 4)^2 - 2$ とする。
3. 頂点 $(4, -2)$ 、軸 $x = 4$ 。

別解・別の確かめ方

- 軸は公式 $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2 \cdot -1} = 4$ 。頂点の y 座標は $x = 4$ を代入して -2 。

部分点のポイント

- 平方完成の途中式が正しい（1点）
- 頂点と軸を両方正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $(x - p)^2$ の符号を逆にして頂点を $(-p, q)$ とする誤り。
- 軸を「 $x = 4$ 」の方程式で書かない誤り。

検算 $x = 4$ を元の式に代入して $y = -2$ になることを確かめる。**A-07** 正答 イ 頂点 $(5, -5)$ 、下に凸

2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y = 2(x - 5)^2 - 5$ について正しいものを選びなさい。思考の糸口 基本形の p , q と a の符号を読むだけでよい。式の符号と座標の符号の対応に注意する。

解法

1. $x - 5 = x - (5)$ なので $p = 5$ 。
2. 定数項から $q = -5$ 。
3. $a = 2$ の符号から下に凸。

選択肢の分析

ア	$a = 2$ の符号とグラフの向きが逆。 $a > 0$ で下に凸、 $a < 0$ で上に凸。 誤概念：凸の向きの混同
ウ	x 座標の符号を逆に読んでいる。 $(x - p)^2$ の形では、かっこ内の符号と頂点の x 座標の符号は逆になる。 誤概念：かっこ内の数をそのまま座標とする
エ	y 座標の符号を逆になっている。定数項 q はそのまま頂点の y 座標になる。 誤概念：定数項の符号の誤読

別解・別の確かめ方

- $x = 5$ を代入すると $(x - p)^2 = 0$ となり $y = -5$ 。ここが最小（または最大）の点なので頂点と確かめられる。

部分点のポイント

- 頂点の符号を正しく読み取っている（1点）
- グラフの向きを正しく判断している（1点）

A-08 正答 イ 頂点 (4, 4)、下に凸

2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y = 4(x - 4)^2 + 4$ について正しいものを選びなさい。思考の糸口 基本形の p , q と a の符号を読むだけでよい。式の符号と座標の符号の対応に注意する。

解法

- $x - 4 = x - (4)$ なので $p = 4$ 。
- 定数項から $q = 4$ 。
- $a = 4$ の符号から下に凸。

選択肢の分析

ア	x 座標の符号を逆に読んでいる。 $(x - p)^2$ の形では、かっこ内の符号と頂点の x 座標の符号は逆になる。 誤概念：かっこ内の数をそのまま座標とする
ウ	$a = 4$ の符号とグラフの向きの対応が逆。 $a > 0$ で下に凸、 $a < 0$ で上に凸。 誤概念：凸の向きの混同
エ	y 座標の符号を逆にしている。定数項 q はそのまま頂点の y 座標になる。 誤概念：定数項の符号の誤読

別解・別の確かめ方

- $x = 4$ を代入すると $(x - p)^2 = 0$ となり $y = 4$ 。ここが最小（または最大）の点なので頂点と確かめられる。

部分点のポイント

- 頂点の符号を正しく読み取っている（1点）
- グラフの向きを正しく判断している（1点）

A-09 正答 ウ 頂点 (2, -4)、下に凸

2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y = 2(x - 2)^2 - 4$ について正しいものを選びなさい。思考の糸口 基本形の p , q と a の符号を読むだけでよい。式の符号と座標の符号の対応に注意する。

解法

- $x - 2 = x - (2)$ なので $p = 2$ 。
- 定数項から $q = -4$ 。
- $a = 2$ の符号から下に凸。

選択肢の分析

ア	x 座標の符号を逆に読んでいる。 $(x - p)^2$ の形では、かっこ内の符号と頂点の x 座標の符号は逆になる。 誤概念：かっこ内の数をそのまま座標とする
イ	$a = 2$ の符号とグラフの向きの対応が逆。 $a > 0$ で下に凸、 $a < 0$ で上に凸。 誤概念：凸の向きの混同
エ	y 座標の符号を逆にしている。定数項 q はそのまま頂点の y 座標になる。 誤概念：定数項の符号の誤読

別解・別の確かめ方

- $x = 2$ を代入すると $(x - p)^2 = 0$ となり $y = -4$ 。ここが最小（または最大）の点なので頂点と確かめられる。

部分点のポイント

- 頂点の符号を正しく読み取っている（1点）
- グラフの向きを正しく判断している（1点）

A-10 正答 ウ 頂点 $(-1, -6)$ 、上に凸

2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y = -2(x + 1)^2 - 6$ について正しいものを選びなさい。思考の糸口 基本形の p , q と a の符号を読むだけでよい。式の符号と座標の符号の対応に注意する。

解法

1. $x + 1 = x - (-1)$ なので $p = -1$ 。
2. 定数項から $q = -6$ 。
3. $a = -2$ の符号から上に凸。

選択肢の分析

ア	x 座標の符号を逆に読んでいる。 $(x - p)^2$ の形では、かっこ内の符号と頂点の x 座標の符号は逆になる。 誤概念：かっこ内の数をそのまま座標とする
イ	$a = -2$ の符号とグラフの向きの対応が逆。 $a > 0$ で下に凸、 $a < 0$ で上に凸。 誤概念：凸の向きの混同
エ	y 座標の符号を逆にしている。定数項 q はそのまま頂点の y 座標になる。 誤概念：定数項の符号の誤読

別解・別の確かめ方

- $x = -1$ を代入すると $(x - p)^2 = 0$ となり $y = -6$ 。ここが最小（または最大）の点なので頂点と確かめられる。

部分点のポイント

- 頂点の符号を正しく読み取っている（1点）
- グラフの向きを正しく判断している（1点）

A-11 正答 最大値 -1 ($x = 0$)

2点

計算力・基本操作の反復

二次関数 $y = -3x^2 - 1$ の最大値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。思考の糸口 x^2 の係数が負なのでグラフは上に凸。頂点で最大値をとるので、平方完成して頂点を求める。

解法

1. $y = -3x^2 - 1$ と平方完成する。
2. 上に凸なので、頂点 $(0, -1)$ で最大値。

別解・別の確かめ方

- $x = -\frac{b}{2a} = 0$ を代入して $y = -1$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めている（1点）
- 最大・最小の判断と、そのときの x を答えている（1点）

よくあるミス

- 定義域がないときに「最大値」と「最小値」の両方があると考えてしまう（一方は存在しない）。

A-12 正答 最大値 5 ($x = -4$)

2点

計算力・基本操作の反復

二次関数 $y = -3x^2 - 24x - 43$ の最大値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 x^2 の係数が負なのでグラフは上に凸。頂点で最大値をとるので、平方完成して頂点を求める。

解法

1. $y = -3(x + 4)^2 + 5$ と平方完成する。
2. 上に凸なので、頂点 $(-4, 5)$ で最大値。

別解・別の確かめ方

- $x = -\frac{b}{2a} = -4$ を代入して $y = 5$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めている（1点）
- 最大・最小の判断と、そのときの x を答えている（1点）

よくあるミス

- 定義域がないときに「最大値」と「最小値」の両方があると考えてしまう（一方は存在しない）。

A-13 正答 最大値 -1 ($x = -3$)

2点

計算力・基本操作の反復

二次関数 $y = -x^2 - 6x - 10$ の最大値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 x^2 の係数が負なのでグラフは上に凸。頂点で最大値をとるので、平方完成して頂点を求める。

解法

1. $y = -(x + 3)^2 - 1$ と平方完成する。
2. 上に凸なので、頂点 $(-3, -1)$ で最大値。

別解・別の確かめ方

- $x = -\frac{b}{2a} = -3$ を代入して $y = -1$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めている（1点）
- 最大・最小の判断と、そのときの x を答えている（1点）

よくあるミス

- 定義域がないときに「最大値」と「最小値」の両方があると考えてしまう（一方は存在しない）。

A-14 正答 最小値 6 ($x = -4$)

2点

計算力・基本操作の反復

二次関数 $y = 3x^2 + 24x + 54$ の最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 x^2 の係数が正なのでグラフは下に凸。頂点で最小値をとるので、平方完成して頂点を求める。

解法

1. $y = 3(x + 4)^2 + 6$ と平方完成する。
2. 下に凸なので、頂点 $(-4, 6)$ で最小値。

別解・別の確かめ方

- $x = -\frac{b}{2a} = -4$ を代入して $y = 6$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めている（1点）
- 最大・最小の判断と、そのときの x を答えている（1点）

よくあるミス

- 定義域がないときに「最大値」と「最小値」の両方があると考えてしまう（一方は存在しない）。

A-15 正答 最小値 -2 ($x = 3$)

2点

計算力・基本操作の反復

二次関数 $y = x^2 - 6x + 7$ の最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 x^2 の係数が正なのでグラフは下に凸。頂点で最小値をとるので、平方完成して頂点を求める。

解法

1. $y = (x - 3)^2 - 2$ と平方完成する。
2. 下に凸なので、頂点 $(3, -2)$ で最小値。

別解・別の確かめ方

- $x = -\frac{b}{2a} = 3$ を代入して $y = -2$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めている（1点）
- 最大・最小の判断と、そのときの x を答えている（1点）

よくあるミス

- 定義域がないときに「最大値」と「最小値」の両方があると考えてしまう（一方は存在しない）。

A-16 正答 イ 2個

2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 2x^2 + 10x$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。

思考の糸口 共有点の x 座標は $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解なので、実数解の個数を判別式の符号で調べる。

解法

- $D = b^2 - 4ac = 100 - (0) = 100$ 。
- $D > 0 \rightarrow$ 異なる2つの実数解 $\rightarrow$ 共有点2個。

選択肢の分析

ア	$D < 0$ のときに限り共有点がない。この問題では $D \geq 0$ 。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り
ウ	$D = 0$ のときに限り接する（共有点1個）。この問題では $D \neq 0$ 。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 平方完成して頂点の y 座標と凸の向きから判断してもよい（頂点の y 座標は $-\frac{D}{4a}$ ）。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から個数を正しく判断している（1点）

A-17 正答 ア 0個

2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 3x^2 + 2$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。

思考の糸口 共有点の x 座標は $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解なので、実数解の個数を判別式の符号で調べる。

解法

- $D = b^2 - 4ac = 0 - (24) = -24$ 。
- $D < 0 \rightarrow$ 実数解なし $\rightarrow$ 共有点0個。

選択肢の分析

イ	$D = 0$ のときに限り接する（共有点1個）。この問題では $D \neq 0$ 。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り
ウ	$D > 0$ のときに限り2点で交わる。この問題では $D \leq 0$ 。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 平方完成して頂点の y 座標と凸の向きから判断してもよい（頂点の y 座標は $-\frac{D}{4a}$ ）。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から個数を正しく判断している（1点）

A-18 正答 ウ 2個

2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 2x^2 + 14x + 20$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。

思考の糸口 共有点の x 座標は $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解なので、実数解の個数を判別式の符号で調べる。

解法

- $D = b^2 - 4ac = 196 - (160) = 36$ 。
- $D > 0 \rightarrow$ 異なる2つの実数解 $\rightarrow$ 共有点2個。

選択肢の分析

ア	$D < 0$ のときに限り共有点がない。この問題では $D \geq 0$ 。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り
イ	$D = 0$ のときに限り接する（共有点1個）。この問題では $D \neq 0$ 。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 平方完成して頂点の y 座標と凸の向きから判断してもよい（頂点の y 座標は $-\frac{D}{4a}$ ）。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から個数を正しく判断している（1点）

A-19 正答 イ 1個

2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 2x^2 - 16x + 32$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。

思考の糸口 共有点の x 座標は $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解なので、実数解の個数を判別式の符号で調べる。

解法

- $D = b^2 - 4ac = 256 - (256) = 0$ 。
- $D = 0 \rightarrow$ 重解 $\rightarrow$ 共有点1個。

選択肢の分析

ア	$D > 0$ のときに限り2点で交わる。この問題では $D \leq 0$ 。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り
ウ	$D < 0$ のときに限り共有点がない。この問題では $D \geq 0$ 。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 平方完成して頂点の y 座標と凸の向きから判断してもよい（頂点の y 座標は $-\frac{D}{4a}$ ）。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から個数を正しく判断している（1点）

A-20 正答 イ 2個

2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

放物線 $y = 3x^2 + 18x + 24$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。

思考の糸口 共有点の x 座標は $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解なので、実数解の個数を判別式の符号で調べる。

解法

- $D = b^2 - 4ac = 324 - (288) = 36$ 。
- $D > 0 \rightarrow$ 異なる2つの実数解 $\rightarrow$ 共有点2個。

選択肢の分析

ア	$D < 0$ のときに限り共有点がない。この問題では $D \geq 0$ 。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り
ウ	$D = 0$ のときに限り接する（共有点1個）。この問題では $D \neq 0$ 。 誤概念：判別式の符号と個数の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 平方完成して頂点の y 座標と凸の向きから判断してもよい（頂点の y 座標は $-\frac{D}{4a}$ ）。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から個数を正しく判断している（1点）

B 標準演習

B-01 正答 最大値 49 ($x = 5$)、最小値 25 ($x = 3$)

4点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y = x^2 + 4x + 4$ ($3 \leq x \leq 5$) の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 グラフの向きと、軸 $x = p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y = (x + 2)^2$ 、軸 $x = -2$ 、下に凸。
2. 軸は区間より左にある。
3. 候補の値： $f(3) = 25$ 、 $f(5) = 49$
4. 最大値 49、最小値 25。

別解・別の確かめ方

- ・ 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- ・ 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- ・ 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- ・ 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- ・ 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- ・ 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-02 正答 最大値 6 ($x = 0$)、最小値 -2 ($x = 2$)

4点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y = 2x^2 - 8x + 6$ ($0 \leq x \leq 2$) の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 グラフの向きと、軸 $x = p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y = 2(x - 2)^2 - 2$ 、軸 $x = 2$ 、下に凸。
2. 軸は区間の中にある。
3. 候補の値： $f(0) = 6$ 、 $f(2) = -2$
4. 最大値 6、最小値 -2 。

別解・別の確かめ方

- ・ 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- ・ 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- ・ 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- ・ 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- ・ 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- ・ 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-03 正答 最大値 -7 ($x = 1$)、最小値 -55 ($x = -3$)

4点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y = -2x^2 + 8x - 13$ ($-3 \leq x \leq 1$) の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 グラフの向きと、軸 $x = p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y = -2(x - 2)^2 - 5$ 、軸 $x = 2$ 、上に凸。
2. 軸は区間より右にある。
3. 候補の値： $f(-3) = -55$ 、 $f(1) = -7$
4. 最大値 -7 、最小値 -55 。

別解・別の確かめ方

- ・ 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- ・ 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- ・ 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- ・ 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- ・ 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- ・ 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-04 正答 最大値 -1 ($x = 2$)、最小値 -33 ($x = 6$)

4点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y = -2x^2 + 8x - 9$ ($2 \leq x \leq 6$) の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 グラフの向きと、軸 $x = p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y = -2(x - 2)^2 - 1$ 、軸 $x = 2$ 、上に凸。
2. 軸は区間の中にある。
3. 候補の値： $f(2) = -1$ 、 $f(6) = -33$
4. 最大値 -1 、最小値 -33 。

別解・別の確かめ方

- ・ 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- ・ 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- ・ 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- ・ 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- ・ 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- ・ 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-05 正答 最大値 18 ($x = -3$)、最小値 3 ($x = 0$)

4点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y = x^2 - 2x + 3$ ($-3 \leq x \leq 0$) の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 グラフの向きと、軸 $x = p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y = (x - 1)^2 + 2$ 、軸 $x = 1$ 、下に凸。
2. 軸は区間より右にある。
3. 候補の値： $f(-3) = 18$ 、 $f(0) = 3$
4. 最大値 18、最小値 3。

別解・別の確かめ方

- ・ 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- ・ 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- ・ 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- ・ 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- ・ 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- ・ 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-06 正答 最大値 -2 ($x = 2$)、最小値 -34 ($x = 6$)

4点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y = -2x^2 + 8x - 10$ ($1 \leq x \leq 6$) の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口 グラフの向きと、軸 $x = p$ が定義域のどこにあるかで、最大・最小をとる点が決まる。平方完成してから略図をかく。

解法

1. $y = -2(x - 2)^2 - 2$ 、軸 $x = 2$ 、上に凸。
2. 軸は区間の中にある。
3. 候補の値： $f(1) = -4$ 、 $f(6) = -34$ 、 $f(2) = -2$
4. 最大値 -2 、最小値 -34 。

別解・別の確かめ方

- ・ 候補（両端と、区間内にあれば頂点）の値をすべて計算して比べれば、場合分けを意識しなくても確実に求まる。

部分点のポイント

- ・ 平方完成して軸の位置を正しく判断している（1点）
- ・ 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- ・ 最大値と最小値を、そのときの x とともに正しく答えている（2点）

よくあるミス

- ・ 軸が定義域の外にあるのに頂点の値を答える。
- ・ 最大値を、軸に近い方の端点で答える。

B-07 正答 $y = 2x^2 + 1$

4点

計算力・基本操作の反復

3点 $(-1, 3)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, 3)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。

思考の糸口 頂点や軸の情報がなく、通る3点が与えられているので、一般形 $y = ax^2 + bx + c$ とおいて連立方程式をつくる。

解法

1. $y = ax^2 + bx + c$ に3点の座標を代入して3つの式をつくる。
2. 2式ずつひいて c を消去し、 a 、 b の連立方程式にする。
3. $a = 2$ 、 $b = 0$ 、 $c = 1$ 。

別解・別の確かめ方

- $x = 0$ の点があれば c がすぐ決まり、残り2式で a 、 b を求められる。

部分点のポイント

- 3つの式を正しくつくっている (1点)
- 連立方程式を正しく解いている (2点)
- 答えを $y =$ の形で答えている (1点)

よくあるミス

- 代入するとき x^2 の符号 $((-2)^2 = 4)$ を誤る。

B-08 正答 $y = x^2 - 5x + 4$

4点

計算力・基本操作の反復

3点 $(-1, 10)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(2, -2)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。

思考の糸口 頂点や軸の情報がなく、通る3点が与えられているので、一般形 $y = ax^2 + bx + c$ とおいて連立方程式をつくる。

解法

1. $y = ax^2 + bx + c$ に3点の座標を代入して3つの式をつくる。
2. 2式ずつひいて c を消去し、 a 、 b の連立方程式にする。
3. $a = 1$ 、 $b = -5$ 、 $c = 4$ 。

別解・別の確かめ方

- 2点の y 座標の差を使うと c が消え、計算が簡単になる。

部分点のポイント

- 3つの式を正しくつくっている (1点)
- 連立方程式を正しく解いている (2点)
- 答えを $y =$ の形で答えている (1点)

よくあるミス

- 代入するとき x^2 の符号 $((-2)^2 = 4)$ を誤る。

B-09 正答 $y = -x^2 + 2x + 6$

4点

計算力・基本操作の反復

3点 $(-3, -9)$ 、 $(-2, -2)$ 、 $(-1, 3)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。

思考の糸口 頂点や軸の情報がなく、通る3点が与えられているので、一般形 $y = ax^2 + bx + c$ とおいて連立方程式をつくる。

解法

1. $y = ax^2 + bx + c$ に3点の座標を代入して3つの式をつくる。
2. 2式ずつひいて c を消去し、 a, b の連立方程式にする。
3. $a = -1, b = 2, c = 6$ 。

別解・別の確かめ方

- 2点の y 座標の差を使うと c が消え、計算が簡単になる。

部分点のポイント

- 3つの式を正しくつくっている (1点)
- 連立方程式を正しく解いている (2点)
- 答えを $y =$ の形で答えている (1点)

よくあるミス

- 代入するとき x^2 の符号 $((-2)^2 = 4)$ を誤る。

B-10 正答 $y = x^2 - 2x + 5$

4点

計算力・基本操作の反復

3点 $(-3, 20)$ 、 $(0, 5)$ 、 $(1, 4)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。

思考の糸口 頂点や軸の情報がなく、通る3点が与えられているので、一般形 $y = ax^2 + bx + c$ とおいて連立方程式をつくる。

解法

1. $y = ax^2 + bx + c$ に3点の座標を代入して3つの式をつくる。
2. 2式ずつひいて c を消去し、 a, b の連立方程式にする。
3. $a = 1, b = -2, c = 5$ 。

別解・別の確かめ方

- $x = 0$ の点があれば c がすぐ決まり、残り2式で a, b を求められる。

部分点のポイント

- 3つの式を正しくつくっている (1点)
- 連立方程式を正しく解いている (2点)
- 答えを $y =$ の形で答えている (1点)

よくあるミス

- 代入するとき x^2 の符号 $((-2)^2 = 4)$ を誤る。

B-11 正答 $-6 < x < 3$

4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

二次不等式 $x^2 + 3x - 18 < 0$ を解きなさい。

思考の糸口 不等式を、グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲として読む。そのために x 軸との交点（方程式の解）を求める。

解法

1. 因数分解して $x = -6, 3$ が境目。
2. グラフ（下に凸）が x 軸以下になる範囲を読み、 $-6 < x < 3$ 。

別解・別の確かめ方

- ・ 数直線上に $x = -6, x = 3$ を取り、各区間の代表値を代入して符号を調べる（符号表）方法でも解ける。

部分点のポイント

- ・ 方程式の解（境目）を正しく求めている（1点）
- ・ 不等号の向き・等号の有無を正しく扱っている（2点）
- ・ 解を正しい形で答えている（1点）

よくあるミス

- ・ x^2 の係数が負のまま解き、範囲の内外を逆にする。
- ・ $\leq$ のとき端点を含めるのを忘れる。

B-12 正答 $-5 < x < -1$

4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

二次不等式 $x^2 + 6x + 5 < 0$ を解きなさい。

思考の糸口 不等式を、グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲として読む。そのために x 軸との交点（方程式の解）を求める。

解法

1. 因数分解して $x = -5, -1$ が境目。
2. グラフ（下に凸）が x 軸以下になる範囲を読み、 $-5 < x < -1$ 。

別解・別の確かめ方

- ・ 数直線上に $x = -5, x = -1$ を取り、各区間の代表値を代入して符号を調べる（符号表）方法でも解ける。

部分点のポイント

- ・ 方程式の解（境目）を正しく求めている（1点）
- ・ 不等号の向き・等号の有無を正しく扱っている（2点）
- ・ 解を正しい形で答えている（1点）

よくあるミス

- ・ x^2 の係数が負のまま解き、範囲の内外を逆にする。
- ・ $\leq$ のとき端点を含めるのを忘れる。

B-13 正答 $-2 \leq x \leq 4$

4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

二次不等式 $x^2 - 2x - 8 \leq 0$ を解きなさい。

思考の糸口 不等式を、グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲として読む。そのために x 軸との交点（方程式の解）を求める。

解法

1. 因数分解して $x = -2, 4$ が境目。
2. グラフ（下に凸）が x 軸以下 になる範囲を読み、 $-2 \leq x \leq 4$ 。

別解・別の確かめ方

- ・ 数直線上に $x = -2, x = 4$ を取り、各区間の代表値を代入して符号を調べる（符号表）方法でも解ける。

部分点のポイント

- ・ 方程式の解（境目）を正しく求めている（1点）
- ・ 不等号の向き・等号の有無を正しく扱っている（2点）
- ・ 解を正しい形で答えている（1点）

よくあるミス

- ・ x^2 の係数が負のまま解き、範囲の内外を逆にする。
- ・ $\leq$ のとき端点を含めるのを忘れる。

B-14 正答 $x < -3, 0 < x$

4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

二次不等式 $2x^2 + 6x > 0$ を解きなさい。

思考の糸口 不等式を、グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲として読む。そのために x 軸との交点（方程式の解）を求める。

解法

1. 因数分解して $x = -3, 0$ が境目。
2. グラフ（下に凸）が x 軸以上 になる範囲を読み、 $x < -3, 0 < x$ 。

別解・別の確かめ方

- ・ 数直線上に $x = -3, x = 0$ を取り、各区間の代表値を代入して符号を調べる（符号表）方法でも解ける。

部分点のポイント

- ・ 方程式の解（境目）を正しく求めている（1点）
- ・ 不等号の向き・等号の有無を正しく扱っている（2点）
- ・ 解を正しい形で答えている（1点）

よくあるミス

- ・ x^2 の係数が負のまま解き、範囲の内外を逆にする。
- ・ $\leq$ のとき端点を含めるのを忘れる。

B-15 正答 $x < 1, 3 < x$

4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

二次不等式 $-x^2 + 4x - 3 < 0$ を解きなさい。

思考の糸口 不等式を、グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲として読む。そのために x 軸との交点（方程式の解）を求める。

解法

1. 両辺に -1 をかけ、 $x^2 - 4x + 3 > 0$ とする。
2. 因数分解して $x = 1, 3$ が境目。
3. グラフ（下に凸）が x 軸以上になる範囲を読み、 $x < 1, 3 < x$ 。

別解・別の確かめ方

- 数直線上に $x = 1, x = 3$ を取り、各区間の代表値を代入して符号を調べる（符号表）方法でも解ける。

部分点のポイント

- 方程式の解（境目）を正しく求めている（1点）
- 不等号の向き・等号の有無を正しく扱っている（2点）
- 解を正しい形で答えている（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数が負のまま解き、範囲の内外を逆にする。
- $\leq$ のとき端点を含めるのを忘れる。

B-16 正答 $y = 2x^2 - 4x$

4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

放物線 $y = 2x^2 + 12x + 17$ を x 軸方向に 4、 y 軸方向に -1 だけ平行移動した放物線の方程式を、 $y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

思考の糸口 放物線の形（ x^2 の係数）は平行移動で変わらないので、頂点の移動だけを考えればよい。

解法

1. 平方完成して頂点 $(-3, -1)$ 。
2. 頂点を移動して $(1, -2)$ 。
3. $y = 2(x - 1)^2 - 2 = 2x^2 - 4x$ 。

別解・別の確かめ方

- x を $x - (4)$ 、 y を $y - (-1)$ におきかえる方法： $y - (-1) = 2(x - (4))^2 + (12)(x - (4)) + (17)$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めて移動している（2点）
- 展開して正しい式を答えている（2点）

よくあるミス

- x を $x + h$ とおきかえてしまう（移動の向きが逆）。

B-17 正答 $y = -x^2 - 8x - 16$

4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

放物線 $y = -x^2 - 2x + 2$ を x 軸方向に -3 、 y 軸方向に -3 だけ平行移動した放物線の方程式を、 $y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

思考の糸口 放物線の形（ x^2 の係数）は平行移動で変わらないので、頂点の移動だけを考えればよい。

解法

1. 平方完成して頂点 $(-1, 3)$ 。
2. 頂点を移動して $(-4, 0)$ 。
3. $y = -(x + 4)^2 = -x^2 - 8x - 16$ 。

別解・別の確かめ方

- x を $x - (-3)$ 、 y を $y - (-3)$ におきかえる方法： $y - (-3) = -1(x - (-3))^2 + (-2)(x - (-3)) + (2)$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めて移動している（2点）
- 展開して正しい式を答えている（2点）

よくあるミス

- x を $x + h$ とおきかえてしまう（移動の向きが逆）。

B-18 正答 $y = 2x^2 + 20x + 51$

4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

放物線 $y = 2x^2 + 12x + 17$ を x 軸方向に -2 、 y 軸方向に 2 だけ平行移動した放物線の方程式を、 $y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

思考の糸口 放物線の形（ x^2 の係数）は平行移動で変わらないので、頂点の移動だけを考えればよい。

解法

1. 平方完成して頂点 $(-3, -1)$ 。
2. 頂点を移動して $(-5, 1)$ 。
3. $y = 2(x + 5)^2 + 1 = 2x^2 + 20x + 51$ 。

別解・別の確かめ方

- x を $x - (-2)$ 、 y を $y - (2)$ におきかえる方法： $y - (2) = 2(x - (-2))^2 + (12)(x - (-2)) + (17)$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めて移動している（2点）
- 展開して正しい式を答えている（2点）

よくあるミス

- x を $x + h$ とおきかえてしまう（移動の向きが逆）。

B-19 正答 $y = -2x^2 + 20x - 51$

4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

放物線 $y = -2x^2 + 8x - 5$ を x 軸方向に 3、 y 軸方向に -4 だけ平行移動した放物線の方程式を、 $y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

思考の糸口 放物線の形（ x^2 の係数）は平行移動で変わらないので、頂点の移動だけを考えればよい。

解法

1. 平方完成して頂点 $(2, 3)$ 。
2. 頂点を移動して $(5, -1)$ 。
3. $y = -2(x - 5)^2 - 1 = -2x^2 + 20x - 51$ 。

別解・別の確かめ方

- x を $x - (3)$ 、 y を $y - (-4)$ におきかえる方法： $y - (-4) = -2(x - (3))^2 + (8)(x - (3)) + (-5)$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めて移動している（2点）
- 展開して正しい式を答えている（2点）

よくあるミス

- x を $x + h$ とおきかえてしまう（移動の向きが逆）。

B-20 正答 $y = -x^2 - 12x - 32$

4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

放物線 $y = -x^2 - 4x - 1$ を x 軸方向に -4 、 y 軸方向に 1 だけ平行移動した放物線の方程式を、 $y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

思考の糸口 放物線の形（ x^2 の係数）は平行移動で変わらないので、頂点の移動だけを考えればよい。

解法

1. 平方完成して頂点 $(-2, 3)$ 。
2. 頂点を移動して $(-6, 4)$ 。
3. $y = -(x + 6)^2 + 4 = -x^2 - 12x - 32$ 。

別解・別の確かめ方

- x を $x - (-4)$ 、 y を $y - (1)$ におきかえる方法： $y - (1) = -1(x - (-4))^2 + (-4)(x - (-4)) + (-1)$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 頂点を正しく求めて移動している（2点）
- 展開して正しい式を答えている（2点）

よくあるミス

- x を $x + h$ とおきかえてしまう（移動の向きが逆）。

C 思考力・記述応用

C-01 **正答** $a < 0$ のとき $m(a) = 0$ ($x = 0$)、 $0 \leq a \leq 2$ のとき $m(a) = -a^2$ ($x = a$)、 $2 < a$ のとき $m(a) = 4 - 4a$ ($x = 2$) 8点

記述答案・論証・途中式の評価

定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。二次関数 $f(x) = x^2 - 2ax$ ($0 \leq x \leq 2$) の最小値 $m(a)$ を求めなさい。

思考の糸口 軸 $x = a$ が動くので、区間に対して「左・中・右」のどこにあるかで最小値をとる点が変わる。下に凸なので、軸が区間内なら頂点、外なら軸に近い端点。

解法

1. $f(x) = (x - a)^2 - a^2$ 、軸 $x = a$ 。
2. (i) $a < 0$: 区間で増加、 $m(a) = f(0) = 0$ 。
3. (ii) $0 \leq a \leq 2$: 頂点で $m(a) = -a^2$ 。
4. (iii) $2 < a$: 区間で減少、 $m(a) = f(2) = 4 - 4a = 4 - 4a$ 。

別解・別の確かめ方

- $m(a)$ のグラフ (a の関数) をかくと、場合分けの境界で値がつながっていることが確かめられる ($a = 0$ で 0、 $a = 2$ で -4)。

部分点のポイント

- 平方完成と軸の確認 (2点)
- 場合分けの基準と境界 (2点)
- 各場合の最小値 (3点)
- 結論のまとめ (1点)

よくあるミス

- 場合分けの境界 $a = 0$, $a = 2$ をどの場合にも含めない (もれ)。
- (iii) で $f(2)$ の計算を誤る。

C-02 **正答** $a < 0$ のとき $m(a) = 2$ ($x = 0$)、 $0 \leq a \leq 3$ のとき $m(a) = -a^2 + 2$ ($x = a$)、 $3 < a$ のとき $m(a) = 11 - 6a$ ($x = 3$) 8点

記述答案・論証・途中式の評価

定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。二次関数 $f(x) = x^2 - 2ax + 2$ ($0 \leq x \leq 3$) の最小値 $m(a)$ を求めなさい。

思考の糸口 軸 $x = a$ が動くので、区間に対して「左・中・右」のどこにあるかで最小値をとる点が変わる。下に凸なので、軸が区間内なら頂点、外なら軸に近い端点。

解法

1. $f(x) = (x - a)^2 - a^2 + 2$ 、軸 $x = a$ 。
2. (i) $a < 0$: 区間で増加、 $m(a) = f(0) = 2$ 。
3. (ii) $0 \leq a \leq 3$: 頂点で $m(a) = -a^2 + 2$ 。
4. (iii) $3 < a$: 区間で減少、 $m(a) = f(3) = 9 - 6a + 2 = 11 - 6a$ 。

別解・別の確かめ方

- $m(a)$ のグラフ (a の関数) をかくと、場合分けの境界で値がつながっていることが確かめられる ($a = 0$ で 2、 $a = 3$ で -7)。

部分点のポイント

- 平方完成と軸の確認 (2点)
- 場合分けの基準と境界 (2点)
- 各場合の最小値 (3点)
- 結論のまとめ (1点)

よくあるミス

- 場合分けの境界 $a = 0$, $a = 3$ をどの場合にも含めない (もれ)。
- (iii) で $f(3)$ の計算を誤る。

C-03 **正答** $a < 0$ のとき $m(a) = -1$ ($x = 0$)、 $0 \leq a \leq 4$ のとき $m(a) = -a^2 - 1$ ($x = a$)、 $4 < a$ のとき $m(a) = 15 - 8a$ ($x = 4$) 8点

記述答案・論証・途中式の評価

定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。二次関数 $f(x) = x^2 - 2ax - 1$ ($0 \leq x \leq 4$) の最小値 $m(a)$ を求めなさい。

思考の糸口 軸 $x = a$ が動くので、区間に対して「左・中・右」のどこにあるかで最小値をとる点が変わる。下に凸なので、軸が区間内なら頂点、外なら軸に近い端点。

解法

1. $f(x) = (x - a)^2 - a^2 - 1$ 、軸 $x = a$ 。
2. (i) $a < 0$: 区間で増加、 $m(a) = f(0) = -1$ 。
3. (ii) $0 \leq a \leq 4$: 頂点で $m(a) = -a^2 - 1$ 。
4. (iii) $4 < a$: 区間で減少、 $m(a) = f(4) = 16 - 8a - 1 = 15 - 8a$ 。

別解・別の確かめ方

- $m(a)$ のグラフ (a の関数) をかくと、場合分けの境界で値がつながっていることが確かめられる ($a = 0$ で -1 、 $a = 4$ で -17)。

部分点のポイント

- 平方完成と軸の確認 (2点)
- 場合分けの基準と境界 (2点)
- 各場合の最小値 (3点)
- 結論のまとめ (1点)

よくあるミス

- 場合分けの境界 $a = 0$, $a = 4$ をどの場合にも含めない (もれ)。
- (iii) で $f(4)$ の計算を誤る。

C-04 正答 $-4 < m < 3$

8点

定義・公式の適用条件の確認

記述答案・論証・途中式の評価

すべての実数 x について、不等式 $x^2 + 2mx - m + 12 > 0$ が成り立つような定数 m の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口 「すべての x で正」は「下に凸の放物線が常に x 軸より上にある」と言い換えられる。これは x 軸と共有点をもたないこと、すなわち $D < 0$ と同値。

解法

1. x^2 の係数は $1 > 0$ （下に凸）であることを確認する。
2. $\frac{D}{4} = m^2 - (-m + 12) = m^2 + m - 12$ 。
3. 因数分解して $(m - (-4))(m - (3)) < 0$ 。
4. $-4 < m < 3$ 。

別解・別の確かめ方

- ・平方完成すると最小値は $-m^2 - m + 12$ 。これが正である条件として同じ不等式が得られる。

部分点のポイント

- ・下に凸であることを確認し、 $D < 0$ が条件になると述べている（3点）
- ・判別式を正しく計算している（2点）
- ・不等式を正しく解いている（3点）

よくあるミス

- ・ $D \leq 0$ としてしまう（ $D = 0$ では接して値が 0 になる点があり、「 > 0 」を満たさない）。
- ・ x^2 の係数の符号を確認しない。

C-05 正答 $-6 < m < 7$

8点

定義・公式の適用条件の確認

記述答案・論証・途中式の評価

すべての実数 x について、不等式 $x^2 + 2mx + m + 42 > 0$ が成り立つような定数 m の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口 「すべての x で正」は「下に凸の放物線が常に x 軸より上にある」と言い換えられる。これは x 軸と共有点をもたないこと、すなわち $D < 0$ と同値。

解法

1. x^2 の係数は $1 > 0$ （下に凸）であることを確認する。
2. $\frac{D}{4} = m^2 - (m + 42) = m^2 - m - 42$ 。
3. 因数分解して $(m - (-6))(m - (7)) < 0$ 。
4. $-6 < m < 7$ 。

別解・別の確かめ方

- ・平方完成すると最小値は $-m^2 + m + 42$ 。これが正である条件として同じ不等式が得られる。

部分点のポイント

- ・下に凸であることを確認し、 $D < 0$ が条件になると述べている（3点）
- ・判別式を正しく計算している（2点）
- ・不等式を正しく解いている（3点）

よくあるミス

- ・ $D \leq 0$ としてしまう（ $D = 0$ では接して値が 0 になる点があり、「 > 0 」を満たさない）。
- ・ x^2 の係数の符号を確認しない。

C-06 正答 $-8 < m < 7$

8点

定義・公式の適用条件の確認

記述答案・論証・途中式の評価

すべての実数 x について、不等式 $x^2 + 2mx - m + 56 > 0$ が成り立つような定数 m の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口 「すべての x で正」は「下に凸の放物線が常に x 軸より上にある」と言い換えられる。これは x 軸と共有点をもたないこと、すなわち $D < 0$ と同値。

解法

1. x^2 の係数は $1 > 0$ (下に凸) であることを確認する。
2. $\frac{D}{4} = m^2 - (-m + 56) = m^2 + m - 56$ 。
3. 因数分解して $(m - (-8))(m - (7)) < 0$ 。
4. $-8 < m < 7$ 。

別解・別の確かめ方

- 平方完成すると最小値は $-m^2 - m + 56$ 。これが正である条件として同じ不等式が得られる。

部分点のポイント

- 下に凸であることを確認し、 $D < 0$ が条件になると述べている (3点)
- 判別式を正しく計算している (2点)
- 不等式を正しく解いている (3点)

よくあるミス

- $D \leq 0$ としてしまう ($D = 0$ では接して値が 0 になる点があり、「 > 0 」を満たさない)。
- x^2 の係数の符号を確認しない。

C-07 **正答** エ 軸 $x = 3$ が定義域の外（左）にあり、定義域で増加するので、最小値は $x = 5$ のときの 8

定義・公式の適用条件の確認 典型ミス・誤答分析

二次関数 $y = x^2 - 6x + 13$ ($5 \leq x \leq 7$) の最小値について、ある生徒は「平方完成すると $y = (x - 3)^2 + 4$ だから、最小値は 4」と答えた。正しい判断を選びなさい。

思考の糸口 頂点の値が最小値になるのは「軸が定義域内にあるとき」だけ。公式が使える条件を確かめる。

解法

1. 平方完成： $y = (x - 3)^2 + 4$ 、軸 $x = 3$ 。
2. $3 < 5$ なので軸は定義域の左外。
3. 定義域で増加するので、最小値は左端 $x = 5$ で 8。

選択肢の分析

ア	頂点 $x = 3$ は定義域に含まれないので、そのときの値はとれない。 誤概念：頂点＝最小という公式の条件の無視
イ	閉区間（端点を含む）で定義された二次関数は必ず最大値・最小値をもつ。 誤概念：定義域があると最大・最小がないという誤解
ウ	下に凸で軸が左にあるとき、右端は最大値をとる点である。 誤概念：最大・最小の取り違い

別解・別の確かめ方

- ・ 定義域の両端の値 $f(5) = 8$ 、 $f(7) = 20$ を比べただけでも、頂点が区間外のときは最小値が分かる。

部分点のポイント

- ・ 軸と定義域の位置関係を確認している（4点）
- ・ 正しい最小値を求めている（4点）

C-08 **正答** エ 軸 $x = 3$ が定義域の外（左）にあり、定義域で増加するので、最小値は $x = 6$ のときの 12 8点

定義・公式の適用条件の確認 典型ミス・誤答分析

二次関数 $y = x^2 - 6x + 12$ ($6 \leq x \leq 9$) の最小値について、ある生徒は「平方完成すると $y = (x - 3)^2 + 3$ だから、最小値は 3」と答えた。正しい判断を選びなさい。

思考の糸口 頂点の値が最小値になるのは「軸が定義域内にあるとき」だけ。公式が使える条件を確かめる。

解法

1. 平方完成： $y = (x - 3)^2 + 3$ 、軸 $x = 3$ 。
2. $3 < 6$ なので軸は定義域の左外。
3. 定義域で増加するので、最小値は左端 $x = 6$ で 12。

選択肢の分析

ア	閉区間（端点を含む）で定義された二次関数は必ず最大値・最小値をもつ。 誤概念：定義域があると最大・最小がないという誤解
イ	頂点 $x = 3$ は定義域に含まれないので、そのときの値はとれない。 誤概念：頂点＝最小という公式の条件の無視
ウ	下に凸で軸が左にあるとき、右端は最大値をとる点である。 誤概念：最大・最小の取り違い

別解・別の確かめ方

- ・ 定義域の両端の値 $f(6) = 12$ 、 $f(9) = 39$ を比べるだけでも、頂点が区間外のときは最小値が分かる。

部分点のポイント

- ・ 軸と定義域の位置関係を確認している（4点）
- ・ 正しい最小値を求めている（4点）

C-09 正答 1 ($x = 2$)

8点

複数単元の融合・応用 日常・他教科への応用 関連 HS-MATH1-U04

△ABC において $AB + AC = 4$ 、 $\angle A = 150^\circ$ である。 $AB = x$ とすると...

思考の糸口 面積を1つの変数 x で表すと二次関数になる。三角比の面積公式 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ （図形と計量）を使って式を立て、二次関数の最大値の問題に帰着させる。

解法

1. $AC = 4 - x$ ($0 < x < 4$)。
2. $S = \frac{1}{2}x(4 - x) \sin 150^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}(-x^2 + 4x)$ 。
3. $-x^2 + 4x = -(x - 2)^2 + 4$ より $x = 2$ で最大。
4. 最大値 $S = 1$ 。

別解・別の確かめ方

- 相加平均と相乗平均の関係（数学Ⅱ） $x(4 - x) \leq \left(\frac{x + (4 - x)}{2}\right)^2 = 4$ を使っても同じ結論になる。

部分点のポイント

- 面積を x の式で表している（三角比の面積公式）（3点）
- 定義域 $0 < x < 4$ を確認している（1点）
- 平方完成して最大値を求めている（4点）

よくあるミス

- $\sin 150^\circ$ の値を誤る。
- x の変域（辺の長さは正）を考えない。

C-10 正答 $9\sqrt{3}$ ($x = 6$)

8点

複数単元の融合・応用 日常・他教科への応用 関連 HS-MATH1-U04

△ABC において $AB + AC = 12$ 、 $\angle A = 120^\circ$ である。 $AB = x$ とする...

思考の糸口 面積を1つの変数 x で表すと二次関数になる。三角比の面積公式 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ （図形と計量）を使って式を立て、二次関数の最大値の問題に帰着させる。

解法

1. $AC = 12 - x$ ($0 < x < 12$)。
2. $S = \frac{1}{2}x(12 - x) \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2}(-x^2 + 12x)$ 。
3. $-x^2 + 12x = -(x - 6)^2 + 36$ より $x = 6$ で最大。
4. 最大値 $S = 9\sqrt{3}$ 。

別解・別の確かめ方

- 相加平均と相乗平均の関係（数学Ⅱ） $x(12 - x) \leq \left(\frac{x + (12 - x)}{2}\right)^2 = 36$ を使っても同じ結論になる。

部分点のポイント

- 面積を x の式で表している（三角比の面積公式）（3点）
- 定義域 $0 < x < 12$ を確認している（1点）
- 平方完成して最大値を求めている（4点）

よくあるミス

- $\sin 120^\circ$ の値を誤る。
- x の変域（辺の長さは正）を考えない。

D 典型誤答訂正

D-01 正答 頂点 $(-2, 3)$

6点

（典型ミス・誤答分析）（計算力・基本操作の反復）

放物線 $y = x^2 + 4x + 7$ の頂点を求めなさい。〔ある生徒の解答〕 $y = x^2 + 4x + 7 = (x - 2)^2 - 4 + 7 = (x - 2)^2 + 3$ よって頂点は $(2, 3)$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求め...

（思考の糸口）平方完成の結果は、展開して元の式にもどるかで必ず確かめられる。

（解法）

1. $x^2 + 4x$ の x の係数の半分は $+2$ 。
2. $x^2 + 4x = (x + 2)^2 - 4$ 。
3. $y = (x + 2)^2 + 3$ 、頂点 $(-2, 3)$ 。

（誤答分析（符号の誤り））

誤りの箇所：1行目の平方完成

なぜ誤りやすいか： x の係数 $+4$ の半分 $+2$ を、かっこの中で -2 と書いてしまった。「 $(x - p)^2$ の形にする」という意識が強いと符号を機械的に負にしやすい。

正しい解答： $y = (x + 2)^2 - 4 + 7 = (x + 2)^2 + 3$ 頂点 $(-2, 3)$

（別解・別の確かめ方）

- 生徒の式 $(x - 2)^2$ を展開すると $x^2 - 4x + \dots$ となり、元の式と x の係数が合わない。展開による検算で誤りに気づける。

（部分点のポイント）

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

（よくあるミス）

- かっこ内の符号は「 x の係数の半分」をそのまま入れる。

D-02 正答 頂点 $(-1, -4)$

6点

典型ミス・誤答分析 計算力・基本操作の反復

放物線 $y = x^2 + 2x - 3$ の頂点を求めなさい。〔ある生徒の解答〕 $y = x^2 + 2x + -3 = (x - 1)^2 - 1 + -3 = (x - 1)^2 - 4$ よって頂点は $(1, -4)$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答え...

思考の糸口 平方完成の結果は、展開して元の式にもどるかで必ず確かめられる。

解法

1. $x^2 + 2x$ の x の係数の半分は $+1$ 。
2. $x^2 + 2x = (x + 1)^2 - 1$ 。
3. $y = (x + 1)^2 - 4$ 、頂点 $(-1, -4)$ 。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：1行目の平方完成

なぜ誤りやすいか： x の係数 $+2$ の半分 $+1$ を、かっこの中で -1 と書いてしまった。「 $(x - p)^2$ の形にする」という意識が強いと符号を機械的に負にしやすい。

正しい解答： $y = (x + 1)^2 - 1 + -3 = (x + 1)^2 - 4$ 頂点 $(-1, -4)$

別解・別の確かめ方

- 生徒の式 $(x - 1)^2$ を展開すると $x^2 - 2x + \dots$ となり、元の式と x の係数が合わない。展開による検算で誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- かっこ内の符号は「 x の係数の半分」をそのまま入れる。

D-03 正答 頂点 $(-4, -11)$

6点

典型ミス・誤答分析 計算力・基本操作の反復

放物線 $y = x^2 + 8x + 5$ の頂点を求めなさい。[ある生徒の解答] $y = x^2 + 8x + 5 = (x - 4)^2 - 16 + 5 = (x - 4)^2 - 11$ よって頂点は $(4, -11)$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答...

思考の糸口 平方完成の結果は、展開して元の式にもどるかで必ず確かめられる。

解法

1. $x^2 + 8x$ の x の係数の半分は $+4$ 。
2. $x^2 + 8x = (x + 4)^2 - 16$ 。
3. $y = (x + 4)^2 - 11$ 、頂点 $(-4, -11)$ 。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：1行目の平方完成

なぜ誤りやすいか： x の係数 $+8$ の半分 $+4$ を、かっこの中で -4 と書いてしまった。「 $(x - p)^2$ の形にする」という意識が強いと符号を機械的に負にしやすい。

正しい解答： $y = (x + 4)^2 - 16 + 5 = (x + 4)^2 - 11$ 頂点 $(-4, -11)$

別解・別の確かめ方

- 生徒の式 $(x - 4)^2$ を展開すると $x^2 - 8x + \dots$ となり、元の式と x の係数が合わない。展開による検算で誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- かっこ内の符号は「 x の係数の半分」をそのまま入れる。

D-04 正答 最大値 11 ($x = -2$)、最小値 2 ($x = 1$)

6点

典型ミス・誤答分析

定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y = x^2 - 2x + 3$ ($-2 \leq x \leq 3$) の最大値と最小値を求めなさい。 [ある生徒の解答] $y = (x - 1)^2 + 2$ より、最小値は 2 ($x = 1$)。最大値は右端 $x = 3$ の...

思考の糸口 下に凸の放物線では、軸から遠いほど y の値が大きい。最大値は端点の比較で決める。

解法

1. 軸 $x = 1$ は区間内なので最小値は頂点の 2。
2. 軸からの距離: $|-2 - (1)| = 3$ 、 $|3 - (1)| = 2$ 。
3. 遠い $x = -2$ で最大値 $f(-2) = 11$ 。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最大値の判断（右端を選んだ部分）

なぜ誤りやすいか：「最大値は端点でとる」ことは覚えていても、どちらの端点かを軸からの距離で判断していない。右端を選ぶ根拠がない。

正しい解答：最小値 2 ($x = 1$)。最大値は軸から遠い左端 $x = -2$ のときの 11。

別解・別の確かめ方

- 両端の値 $f(-2) = 11$ 、 $f(3) = 6$ を実際に計算して比べれば、場合分けをしなくても確実。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 端点の値を計算して比べたことを答案に残す。

D-05 正答 最大値 5 ($x = -2$)、最小値 1 ($x = 0$)

6点

典型ミス・誤答分析

定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y = x^2 + 1$ ($-2 \leq x \leq 1$) の最大値と最小値を求めなさい。 [ある生徒の解答] $y = x^2 + 1$ より、最小値は 1 ($x = 0$)。最大値は右端 $x = 1$ のときの 2...

思考の糸口 下に凸の放物線では、軸から遠いほど y の値が大きい。最大値は端点の比較で決める。

解法

1. 軸 $x = 0$ は区間内なので最小値は頂点の 1。
2. 軸からの距離: $|-2 - (0)| = 2$ 、 $|1 - (0)| = 1$ 。
3. 遠い $x = -2$ で最大値 $f(-2) = 5$ 。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最大値の判断（右端を選んだ部分）

なぜ誤りやすいか：「最大値は端点でとる」ことは覚えていても、どちらの端点かを軸からの距離で判断していない。右端を選ぶ根拠がない。

正しい解答：最小値 1 ($x = 0$)。最大値は軸から遠い左端 $x = -2$ のときの 5。

別解・別の確かめ方

- 両端の値 $f(-2) = 5$ 、 $f(1) = 2$ を実際に計算して比べれば、場合分けをしなくても確実。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 端点の値を計算して比べたことを答案に残す。

D-06 正答 最大値 6 ($x = 0$)、最小値 -3 ($x = 3$)

6点

典型ミス・誤答分析

定義・公式の適用条件の確認

二次関数 $y = x^2 - 6x + 6$ ($0 \leq x \leq 5$) の最大値と最小値を求めなさい。 [ある生徒の解答] $y = (x - 3)^2 - 3$ より、最小値は -3 ($x = 3$)。最大値は右端 $x = 5$ の...

思考の糸口 下に凸の放物線では、軸から遠いほど y の値が大きい。最大値は端点の比較で決める。

解法

1. 軸 $x = 3$ は区間内なので最小値は頂点の -3 。
2. 軸からの距離： $|0 - (3)| = 3$ 、 $|5 - (3)| = 2$ 。
3. 遠い $x = 0$ で最大値 $f(0) = 6$ 。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最大値の判断（右端を選んだ部分）

なぜ誤りやすいか：「最大値は端点でとる」ことは覚えていても、どちらの端点かを軸からの距離で判断していない。右端を選ぶ根拠がない。

正しい解答：最小値 -3 ($x = 3$)。最大値は軸から遠い左端 $x = 0$ のときの 6 。

別解・別の確かめ方

- 両端の値 $f(0) = 6$ 、 $f(5) = 1$ を実際に計算して比べれば、場合分けをしなくても確実。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 端点の値を計算して比べたことを答案に残す。

D-07 正答 $-4 < x < -3$

6点

典型ミス・誤答分析 概念理解

二次不等式 $-x^2 - 7x - 12 > 0$ を解きなさい。 [ある生徒の解答] $-x^2 - 7x - 12 > 0$ の解は、 $-x^2 - 7x - 12 = 0$ の解が $x = -4, -3$ なので $x < -4, -3 < x$ 上の解...

思考の糸口 「内側・外側」の判断は、 x^2 の係数を正にしてから行う。

解法

1. x^2 の係数が負であることを確認する。
2. 両辺に -1 をかけ、不等号の向きを変える。
3. $(x - (-4))(x - (-3)) < 0$ より $-4 < x < -3$ 。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：解の範囲を決める部分

なぜ誤りやすいか：「 > 0 なら外側」という覚え方を、 x^2 の係数が負の場合にもそのまま当てはめている。

正しい解答：両辺に -1 をかけて $x^2 + 7x + 12 < 0$ 、すなわち $(x - (-4))(x - (-3)) < 0$ より $-4 < x < -3$

別解・別の確かめ方

- 上に凸のグラフをかき、 x 軸より上にある部分を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 係数が負のまま「外側」と判断する。

D-08 正答 $-5 < x < 1$

6点

典型ミス・誤答分析 概念理解

二次不等式 $-x^2 - 4x + 5 > 0$ を解きなさい。[ある生徒の解答] $-x^2 - 4x + 5 > 0$ の解は、 $-x^2 - 4x + 5 = 0$ の解が $x = -5, 1$ なので $x < -5, 1 < x$ 上の解答の誤りを...

思考の糸口 「内側・外側」の判断は、 x^2 の係数を正にしてから行う。

解法

1. x^2 の係数が負であることを確認する。
2. 両辺に -1 をかけ、不等号の向きを変える。
3. $(x - (-5))(x - (1)) < 0$ より $-5 < x < 1$ 。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：解の範囲を決める部分

なぜ誤りやすいか：「 > 0 なら外側」という覚え方を、 x^2 の係数が負の場合にもそのまま当てはめている。

正しい解答：両辺に -1 をかけて $x^2 + 4x - 5 < 0$ 、すなわち $(x - (-5))(x - (1)) < 0$ より $-5 < x < 1$

別解・別の確かめ方

- 上に凸のグラフをかき、 x 軸より上にある部分を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 係数が負のまま「外側」と判断する。

D-09 正答 $-4 < k < 0, 0 < k < 4$

6点

典型ミス・誤答分析

定義・公式の適用条件の確認

$y = kx^2 + 8x + k$ のグラフが放物線であり、 x 軸と異なる2点で交わるような定数 k の値の範囲を求めなさい。〔ある生徒の解答〕 放物線 $y = kx^2 + 8x + k$ が x 軸と2点で交わる条件は...

思考の糸口 判別式は「二次方程式」の解の個数を判定する道具なので、使う前に最高次の係数が0でないことを確認する。

解法

1. 二次関数であるために $k \neq 0$ 。
2. $D/4 = 16 - k^2 > 0$ より $-4 < k < 4$ 。
3. 両方を満たす範囲は $-4 < k < 0, 0 < k < 4$ 。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：条件の設定（ $k = 0$ の場合の検討もれ）

なぜ誤りやすいか：判別式の計算に気をとられ、「 x^2 の係数が0でない（二次関数である）」という前提条件を確かめていない。

正しい解答：放物線であるためには $k \neq 0$ 。 $D/4 = 16 - k^2 > 0$ と合わせて $-4 < k < 0, 0 < k < 4$

別解・別の確かめ方

- 答えを数直線上で表し、 $k = 0$ に白丸をつけて除く。 $k = 0$ を代入して実際に共有点が1個になることを確かめると、除外の理由がはつきりする。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数に文字があるときは、0 になる場合を必ず検討する。

D-10 正答 $-6 < k < 0, 0 < k < 6$

6点

典型ミス・誤答分析 定義・公式の適用条件の確認

$y = kx^2 + 12x + k$ のグラフが放物線であり、 x 軸と異なる2点で交わるような定数 k の値の範囲を求めなさい。〔ある生徒の解答〕 放物線 $y = kx^2 + 12x + k$ が x 軸と2点で交わる条件...

思考の糸口 判別式は「二次方程式」の解の個数を判定する道具なので、使う前に最高次の係数が0でないことを確認する。

解法

1. 二次関数であるために $k \neq 0$ 。
2. $D/4 = 36 - k^2 > 0$ より $-6 < k < 6$ 。
3. 両方を満たす範囲は $-6 < k < 0, 0 < k < 6$ 。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：条件の設定（ $k = 0$ の場合の検討もれ）

なぜ誤りやすいか：判別式の計算に気をとられ、「 x^2 の係数が0でない（二次関数である）」という前提条件を確かめていない。

正しい解答：放物線であるためには $k \neq 0$ 。 $D/4 = 36 - k^2 > 0$ と合わせて $-6 < k < 0, 0 < k < 6$

別解・別の確かめ方

- 答えを数直線上で表し、 $k = 0$ に白丸をつけて除く。 $k = 0$ を代入して実際に共有点が1個になることを確かめると、除外の理由がはつきりする。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- x^2 の係数に文字があるときは、0 になる場合を必ず検討する。